

**OBJETIVO**

Realizar o projeto de um multivibrador astável utilizando o LM555 e levantar a curva de resposta em frequência de um filtro passa-baixas.

COMPONENTES

- 4 × Resistores de 10 k Ω
- 1 × Capacitor cerâmico ou poliéster de 10 nF

ROTEIRO DE PRÁTICA

Considere o circuito apresentado na Figura 1. Esse sistema corresponde à um filtro passa-baixas, em que o sinal de entrada é $v_i(t)$ e o sinal de saída é $v_o(t)$.

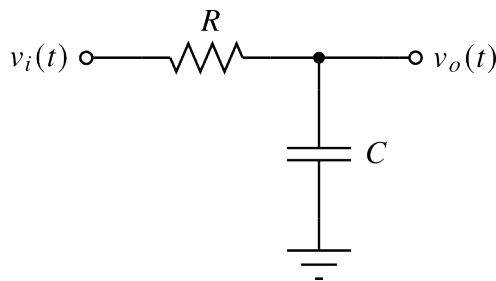


Figura 1 – Filtro passa-baixas RC passivo.

A expressão para a função de transferência deste circuito é dado por:

$$H(s) = \frac{1}{RCs + 1}$$

e dado que o sistema sempre é estável, a expressão para a resposta em frequência será:

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega RC + 1}$$

Para realizar a análise do filtro, determinaremos a resposta em magnitude do mesmo:

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

que, de forma equivalente, pode ser expressa em dB como sendo:

$$|H(\omega)|_{dB} = 20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}\right) = -10\log_{10}(1 + \omega^2 R^2 C^2)$$

1. Demonstre que o sistema apresentado na Figura 1 sempre é estável independente dos valores de R e de C . *Dica:* Lembre-se que resistência e capacitância são sempre valores positivos.

2. Utilizando o Python, obtenha o gráfico da resposta em magnitude (em dB) para esse filtro considerando que $R = 10 \text{ k}\Omega$ e $C = 10 \text{ nF}$. Verifique que o circuito corresponde a um filtro passa-baixas.
3. A frequência de corte desse filtro é definida como a frequência no qual a resposta em magnitude é 3 dB inferior ao máximo ganho do circuito. Considerando que o ganho máximo desse sistema ocorre quando $\omega = 0$, determine uma expressão para a frequência de corte desse circuito em função dos valores de R e de C .
4. Utilizando o LTSpice, levante a curva de resposta em magnitude e resposta em fase para o circuito considerando $R = 10 \text{ k}\Omega$ e $C = 10 \text{ nF}$.
5. Monte o filtro em *Protoboard*. Considere $R = 10 \text{ k}\Omega$ e $C = 10 \text{ nF}$. Aplique, na entrada do filtro, uma soma de dois sinais senoidais, o primeiro com frequência de 500 Hz e o segundo com frequência de 10 kHz, ambos com amplitude de 10V. Para realizar a soma de sinais senoidais, utilize o circuito somador resistivo apresentado na Figura 2 abaixo. Apresente, como resultados:
 - (i) a forma de onda após o somador resistivo;
 - (ii) o espectro de frequências após o somador resistivo;
 - (iii) a forma de onda após a filtragem;
 - (iv) o espectro de frequência após a filtragem.

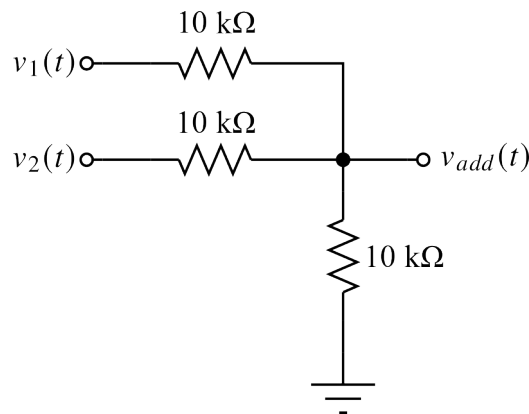


Figura 2

6. Levante a curva de resposta em magnitude do filtro passa-baixas. Para isso, utilize um gerador de sinais para aplicar uma onda senoidal com amplitude de 10 V e frequência variável na entrada do circuito. Modifique a frequência da onda senoidal e realize a medição da amplitude na saída do filtro para obter o valor da resposta em magnitude do filtro na frequência do sinal senoidal de entrada. Como é conhecido da teoria de Sinais e Sistemas, ao aplicarmos uma onda senoidal na entrada do circuito,

$$v_i(t) = \cos \omega t$$

A saída é obtida como,

$$v_o(t) = |H(\omega)| \cos(\omega t + \theta(\omega))$$

em que $|H(\omega)|$ é a resposta em magnitude e $\theta(\omega)$ é a resposta em fase do sistema. Desta forma, a resposta em magnitude corresponde ao ganho aplicado à amplitude da onda senoidal. Abaixo apresentamos uma tabela que deve ser utilizada para o cálculo da resposta em magnitude do filtro. Após isso, utilizando alguma ferramenta computacional adequada, plote a resposta em magnitude do filtro. Compare seu resultado com aquele previsto através da simulação.

Frequência	Amplitude de saída	$ H(\omega) $	Frequência	Amplitude de saída	$ H(\omega) $
50 Hz			1,4 kHz		
100 Hz			1,6 kHz		
150 Hz			1,8 kHz		
200 Hz			2 kHz		
300 Hz			3 kHz		
400 Hz			4 kHz		
500 Hz			5 kHz		
600 Hz			6 kHz		
700 Hz			7 kHz		
800 Hz			8 kHz		
900 Hz			9 kHz		
1 kHz			10 kHz		
1,2 kHz					